Documento de Especificación Funcional: Proyecto "Latido Studio" (DAW Interactivo con IA)

1. Descripción General del Sistema

El sistema es una instalación interactiva diseñada para democratizar la producción musical mediante inteligencia artificial, eliminando la barrera técnica para principiantes. El software actúa como un entorno de estación de trabajo de audio digital (DAW) simplificado, donde el usuario interactúa a través de dos periféricos de hardware no convencionales: un sintetizador físico impreso en 3D (para la ejecución táctil) y un mini joystick Bluetooth (para navegación en pantalla y activación de IA).

2. Arquitectura de Hardware y Mapeo de Entradas

La aplicación deberá procesar los eventos de entrada de los siguientes periféricos. Para la integración del hardware personalizado, el microcontrolador (programado en C++ mediante el IDE de Arduino) deberá enviar tramas de datos estructuradas (por ejemplo, vía protocolo Serial o MIDI USB) que el software interpretará en tiempo real.

Dispositivo / Componente	**Acción Física**	**Tipo de Evento / Dato a enviar**	**Función en el Software**
Sintetizador: Perilla (Potenciómetro)	Giro (Izquierda/Derecha)	Señal analógica mapeada (Ej: 0-1023)	Ajustar velocidad del pulso (BPM).
Sintetizador: Botón Arcade	Pulsación rítmica	Evento digital (HIGH/LOW) + Timestamp	*Tap Tempo* para calcular el BPM.
Sintetizador: Matriz de Pads (Percusión)	Pulsación de bloque	Evento digital / Nota MIDI (On/Off)	Activar/desactivar instrumentos base (Bombo, Caja, Hi-hat).

Sintetizador: Teclado (Graves/Melodía)	Pulsación de tecla	Evento digital / Nota MIDI + Velocity	Disparar notas graves o activar secuencias melódicas.
Sintetizador: Faders (Potenciómetros)	Deslizamiento vertical	Señal analógica mapeada (0-127)	Controlar volúmenes de canales individuales (Mezcla).
Joystick: Eje Analógico (X/Y)	Movimiento en el aire/pulgar	Coordenadas relativas de cursor	Navegar por la interfaz proyectada.
Joystick: Botones Frontales / Gatillo	Pulsación corta / larga	Evento digital (Botón 1, 2, 3...)	Seleccionar opciones, confirmar, disparar función "Asistencia IA".

3. Máquina de Estados y Flujo Lógico de la Aplicación

El núcleo de la aplicación debe programarse estructurando las siguientes fases secuenciales (Máquina de Estados). Cada fase habilita un módulo específico del motor de IA.

Fase 1: Selección de Género e Inicialización

- **Interfaz Visual:** Menú holográfico o minimalista con opciones de géneros (Trap, Pop, Cumbia, Electrónica).
- **Input Activo:** Mini joystick (Eje para navegar, Gatillo para seleccionar).
- **Lógica de Software:** Al seleccionar un género, el sistema carga a la memoria de audio el banco de samples (timbres) correspondiente y define la escala musical predeterminada para restringir las notas generadas en las siguientes fases.

Fase 2: Motor de Pulso (BPM)

- **Interfaz Visual:** Metrónomo visual interactivo (ondas concéntricas).
- **Input Activo:** Sintetizador físico (Perilla giratoria y Botón de Tap Tempo).
- **Lógica de Software:** La aplicación lee el puerto serial. Si recibe datos del potenciómetro, ajusta la variable global currentBPM de forma fluida. Si recibe pulsaciones del botón Tap Tempo, calcula la diferencia en milisegundos (millis())

entre los últimos 3-4 golpes para establecer el BPM y el "caminar" del tema. Inicia el reloj maestro (Master Clock).

Fase 3: Secuenciador Rítmico y Base

- **Interfaz Visual:** Cuadrícula de secuenciador por pasos (tipo "Channel Rack").
- **Input Activo:** Pads de batería del sintetizador.
- **Lógica de Software:** Al presionar un pad, el sistema activa el instrumento correspondiente (Bombo, Caja, Hi-hat).
- **Intervención IA:** Si el patrón rítmico ingresado carece de lógica métrica, el sistema ejecuta una función de "Cuantización Inteligente", alineando los golpes a la grilla y sugiriendo variaciones según el género seleccionado.

Fase 4: Asistencia Armónica (Línea de Bajo)

- **Interfaz Visual:** Rack temporal donde se visualizan las frecuencias graves.
- **Input Activo:** Teclas del sintetizador y Botón de "Asistencia" en el Joystick.
- **Lógica de Software:** El usuario puede tocar las notas manualmente.
- **Intervención IA:** Si el usuario mantiene pulsado el botón del joystick, el software invoca un modelo generativo de MIDI. La IA analiza el ritmo (bombo) y genera una línea de bajo (ej. un 808) cuantizada y estrictamente ceñida a la escala musical definida en la Fase 1, asegurando que aporte peso a la pista sin desafinar.

Fase 5: Generación Melódica Asistida

- **Interfaz Visual:** Panel flotante de "Opciones Generadas".
- **Input Activo:** Joystick (Navegar y arrastrar bloques) y Sintetizador (Asignar).
- **Intervención IA:** La aplicación envía los datos de los acordes y el BPM al motor generativo. El software devuelve 3 opciones melódicas únicas en formato MIDI.
- **Lógica de Software:** El usuario previsualiza las opciones con el joystick, selecciona una y la asigna al rack. Desde ese momento, los controles del sintetizador enrutan sus mensajes MIDI a ese nuevo bloque melódico.

Fase 6: Monitoreo de Mezcla y Ecualización Automática

- **Interfaz Visual:** Consola de mezcla con medidores de niveles (vúmetros) y espectrómetro de frecuencias.
- **Input Activo:** Faders del sintetizador físico y Joystick para activar corrección.
- **Lógica de Software:** El usuario sube y baja volúmenes de las distintas capas (Percusión, Bajo, Armonía, Melodía).
- **Intervención IA:** La aplicación monitorea en segundo plano (Master Bus). Si detecta saturación o un "choque de frecuencias" (ej. el bombo y el bajo peleando por los mismos graves), dispara una alerta visual. Al presionar el joystick, el software aplica filtros (EQ/Filtro Pasa Altos) automáticamente a las pistas conflictivas para limpiar el audio, arrojando un texto o audio que explica el motivo de la corrección.

Fase 7: Módulo de Trivia ("¿Humano o IA?")

- **Interfaz Visual:** Espectrograma de audio dual y marcadores de puntuación.
- **Input Activo:** Botones del Joystick (Botón 1 = Humano, Botón 2 = IA).

- **Lógica de Software:** La aplicación detiene el secuenciador e inicia una rutina de reproducción a ciegas utilizando archivos de audio pre-cargados (artistas sintéticos generados por IA frente a artistas humanos reales). Registra el *input* del usuario dentro de una ventana de tiempo, calcula el acierto y despliega infografías revelando qué rasgos sonoros (como la ausencia de respiración natural o frecuencias metálicas) permiten sospechar de una producción algorítmica.

4. Requisitos de Backend e Integración de IA para el Desarrollo

Para que la IA que programe el código entienda las dependencias necesarias:

- **Manejo de Audio:** Se requiere integrar una librería de procesamiento de audio y síntesis en tiempo real (ej. *FMOD*, *JUCE Framework*, o la API de audio nativa del entorno).
- **Comunicación Serie:** Implementar listeners de puerto Serial a un *baud rate* alto (ej. 115200) para minimizar la latencia de entrada de los sensores físicos.
- **Generación Procedural/IA:** Los eventos de "Inspiración/Asistencia IA" pueden resolverse mediante llamadas API a modelos generativos de música en la nube, o implementando algoritmos de cadenas de Markov locales para mantener la experiencia fluida sin depender de latencia de red.